TUGAS MEMBUAT QUERY DATABASE

Penyusunan laporan ini untuk memenuhi tugas Basis Data Lanjut-A

Dosen Pengampu : Mohammad Syarief, S.T., M.Cs



Oleh:

1. M. Aminuddin Marhan (240441100018)
2. Muhammad Naufaldi Arzaki (240441100054)
3. Sahrul (240441100058)
4. Moh. Yoga Saputra (240441100090)
5. Galih Samudra Mubin (240441100105)
6. Adytta Putra Tarigan (240441100139)
7. Mustafa Kamal Bin Kiman (240441100159)

PRODI SISTEM INFORMASI

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2025

Kelompok 1 (Tugas Review Database)

Nama Anggota :

1. M. Aminuddin Marhan (240441100018)
2. Muhammad Naufaldi Arzaki (240441100054)
3. Sahrul (240441100058)
4. M. Yoga Saptra (240441100090)
5. Galih Samudra Mubin (240441100105)
6. Adytta Putra Tarigan (240441100139)
7. Mustafa Kamal Bin Kiman (240441100159)

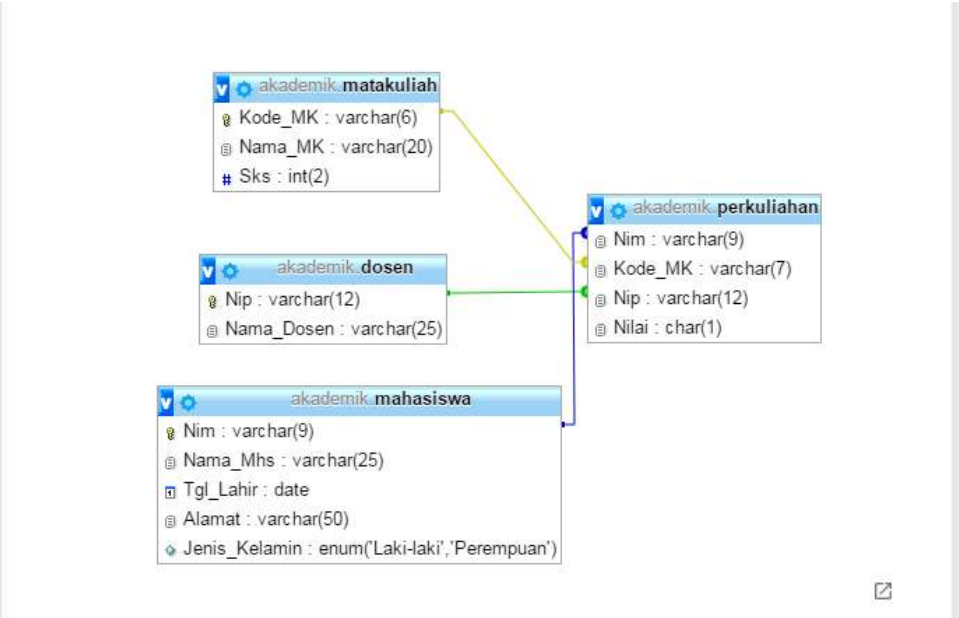
A. Deskripsi

Database akademik dibuat dengan tujuan untuk mempermudah urusan administrasi akademik di lingkungan universitas, mulai dari pendataan dosen, mahasiswa, hingga kegiatan perkuliahan. Namun, dalam rancangan awal database yang digunakan, terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan yang perlu diperbaiki agar lebih optimal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi akademik.

B. Sumber Referensi Database

https://ilmu-detil.blogspot.com/2015/10/tutorial-mysql-membuat-database akademik.html?m=1

C. Analisa Data Batabase Awal



Database pada gambar merupakan rancangan sistem informasi akademik yang terdiri dari empat tabel utama, yaitu mahasiswa, dosen, matakuliah, dan perkuliahan. Struktur ini dibuat agar data lebih terorganisir, mudah diakses, dan menghindari redundansi. Setiap tabel memiliki peran dan atribut tertentu yang saling berhubungan melalui relasi primary key dan foreign key.

Database ini terdiri dari empat tabel utama:

1. **Mahasiswa** Untuk menyimpan data mahasiswa dengan atribut NIM (PK), nama, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin.
2. **Dosen** Untuk menyimpan data dosen dengan atribut NIP (PK) dan nama dosen.
3. **Matakuliah** Untuk menyimpan data mata kuliah dengan atribut Kode_MK (PK), nama mata kuliah, dan SKS.
4. **Perkuliahan** Menjadi tabel relasi yang menghubungkan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Atributnya: NIM (FK), Kode_MK (FK), NIP (FK), dan Nilai.

Relasi

1. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. (*one – to - many)*
2. Satu mata kuliah bisa diikuti banyak mahasiswa. (*one – to – many)*
3. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, Sehingga Tabel perkuliahan menjadi penghubung (*many-to-many*)

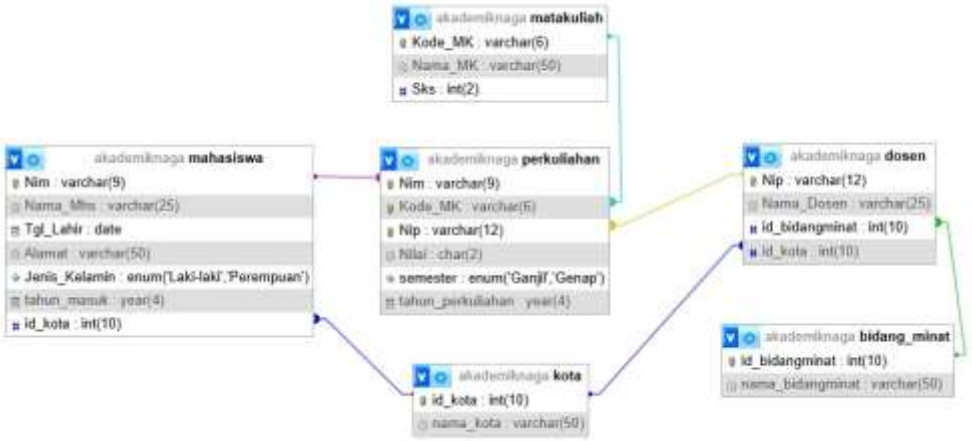
D. Analisa Kekurangan Dan Perbaikan

Tabel	Kekurangan / Kesalahan	Perbaikan	Tujuan
Mahasiswa	Tidak ada atribut tahun_masuk	Menambahkan atribut tahun_masuk untuk mendata angkatan mahasiswa	Supaya bisa tahu angkatan mahasiswa
	Alamat masih langsung disimpan dalam bentuk teks	Menambahkan relasi id_kota agar alamat lebih terstruktur melalui tabel kota	Supaya data alamat lebih rapi
Dosen	Tidak ada atribut alamat dan jenis_kelamin	Sebaiknya ditambahkan atribut alamat dan	Supaya data dosen lebih lengkap

		jenis_kelamin agar data lebih lengkap	
	Tidak ada keterhubungan dengan bidang minat	Menambahkan atribut id_bidangminat (relasi ke tabel bidang_minat)	Supaya dosen terdata sesuai bidang minat
	Tidak ada keterhubungan dengan kota	Menambahkan atribut id_kota (relasi ke tabel kota)	Supaya ada data kota asal dosen
Perkuliahan	Atribut nilai hanya char(1), tidak bisa menampung nilai seperti “A-” atau “B+”	Mengubah nilai menjadi char(2) dan menambahkan validasi data nilai	Supaya nilai bisa lebih bervariasi dan tetap valid
	Tidak ada atribut semester	Menambahkan atribut semester dengan tipe data enum(Ganjil,Genap)	Supaya bisa tahu perkuliahan di semester berapa
	Tidak ada Atribut Tahun	Menambahkan Atribut Tahun dengan tipe data Year	Supaya bisa tahu perkuliahan di semester berapa di tahun berapa
Mata Kuliah	Inkonsistensi panjang Kode_MK (di matakuliah varchar(6), di perkuliahan varchar(7))	Menyeragamkan Kode_MK menjadi varchar(6) di semua tabel	Supaya data kode mata kuliah konsisten
Kota	Tidak ada pada database awal	Menambahkan tabel kota dengan atribut id_kota dan nama_kota	Supaya data alamat lebih jelas
Bidang Minat	Tidak ada pada database awal	Menambahkan tabel bidang_minat dengan atribut	Supaya dosen terdata sesuai bidangnya

		id_bidangminat dan nama_bidangminat	
	Tidak ada Batasan jumlah batasan bidang minat dosen	Memberikan Batasan Bidang minat dosen, satu dosen satu bidang minat	Agar Matakuliah yang diampu dosen lebih spesifik sesuai bidang minat

E. Hasil Perbaikan



F. Contoh Query

Soal 1

Sebutkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, jumlah SKS, serta nama dosen pengajar yang diikuti oleh mahasiswa bernama Budi Santoso, lengkap dengan informasi semester perkuliahan!

```
SELECT m.Nama_Mhs, mk.Nama_MK, mk.Sks, d.Nama_Dosen, p.semester
FROM perkuliahan p
JOIN mahasiswa m ON p.Nim = m.Nim
JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
JOIN dosen d ON p.Nip = d.Nip
WHERE m.Nama_Mhs = 'Budi Santoso';
```

Nama_Mhs	Nama_MK	Sks	Nama_Dosen	semester
Budi Santoso	Algoritma dan Pemrograman	3	Amin S.Kom, M.Kom	Ganjil
Budi Santoso	Struktur Data	3	Arzaki S.D, S.Ma	Ganjil
Budi Santoso	Basis Data	3	Amin S.Kom, M.Kom	Ganjil
Budi Santoso	Jaringan Komputer	3	Arzaki S.D, S.Ma	Genap
Budi Santoso	Sistem Operasi	3	Amin S.Kom, M.Kom	Genap

Soal 2

Sebutkan nama mahasiswa, asal kota, serta daftar mata kuliah yang diambil pada semester Genap, lengkap dengan nilai masing-masing mata kuliah!

```
SELECT m.Nama_Mhs, k.nama_kota, mk.Nama_MK, p.Nilai
FROM perkuliahan p
JOIN mahasiswa m ON p.Nim = m.Nim
JOIN kota k ON m.id_kota = k.id_kota
JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
WHERE p.semester = 'Genap';
```

Nama_Mhs	nama_kota	Nama_MK	Nilai
Budi Santoso	Jakarta	Jaringan Komputer	B
Budi Santoso	Jakarta	Sistem Operasi	A
Nur Aisyah	Semarang	Sistem Operasi	B
Putri Anggraini	Palembang	Sistem Operasi	B
Andi Wijaya	Surabaya	Pemrograman Web	B
Rizky Pratama	Yogyakarta	Pemrograman Web	A
Fajar Nugroho	Malang	Pemrograman Web	A
Ahmad Fauzi	Bandung	Pemrograman Web	A
Siti Aminah	Bandung	Rekayasa Perangkat Lunak	A
Dewi Lestari	Medan	Rekayasa Perangkat Lunak	A
Nur Aisyah	Semarang	Rekayasa Perangkat Lunak	A
Melati Sari	Makassar	Rekayasa Perangkat Lunak	B
Putri Anggraini	Palembang	Rekayasa Perangkat Lunak	A
Siti Aminah	Bandung	Kecerdasan Buatan	B
Dewi Lestari	Medan	Kecerdasan Buatan	A
Ahmad Fauzi	Bandung	Kecerdasan Buatan	B
Siti Aminah	Bandung	Analisis dan Desain Sistem	A
Dewi Lestari	Medan	Analisis dan Desain Sistem	B
Nur Aisyah	Semarang	Analisis dan Desain Sistem	A
Melati Sari	Makassar	Analisis dan Desain Sistem	A
Andi Wijaya	Surabaya	Keamanan Informasi	A
Rizky Pratama	Yogyakarta	Keamanan Informasi	B
Fajar Nugroho	Malang	Keamanan Informasi	A

Soal 3

Tampilkan nama dosen beserta matakuliah yang diajarkan pada tahun 2024!

```
SELECT DISTINCT
```

```
    d.Nama_Dosen,
    mk.Nama_MK,
    p.tahun_perkuliahan
FROM perkuliahan p
JOIN dosen d ON p.Nip = d.Nip
JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
WHERE p.tahun_perkuliahan LIKE '2024%';
```

Nama_Dosen	Nama_MK	tahun_perkuliahan
Amin S.Kom, M.Kom	Algoritma dan Pemrograman	2024
Arzaki S.D, S.Ma	Struktur Data	2024
Amin S.Kom, M.Kom	Basis Data	2024
Amin S.Kom, M.Kom	Pemrograman Web	2024
Arzaki S.D, S.Ma	Kecerdasan Buatan	2024
Amin S.Kom, M.Kom	Analisis dan Desain Sistem	2024
Arzaki S.D, S.Ma	Keamanan Informasi	2024
Amin S.Kom, M.Kom	Matematika Diskrit	2024
Arzaki S.D, S.Ma	Interaksi Manusia dan Komputer	2024

Kelompok 1 (Tugas View)

Nama Anggota :

1. M. Aminuddin Marhan (240441100018)
2. Muhammad Naufaldi Arzaki (240441100054)
3. Sahrul (240441100058)
4. M. Yoga Saptra (240441100090)
5. Galih Samudra Mubin (240441100105)
6. Adytta Putra Tarigan (240441100139)
7. Mustafa Kamal Bin Kiman (240441100159)

Soal 1

Tampilkan daftar **Nama Dosen** beserta **Nama Asal Kotanya.**

Buatlah view yang menampilkan:

- Nama Dosen
- Nama Kota

CREATE VIEW :

```
CREATE VIEW kota_dosen AS
SELECT d.Nama_Dosen, k.nama_kota
FROM dosen d
JOIN kota k ON d.id_kota = k.id_kota;
```

QUERY :

```
SELECT * FROM kota_dosen;
```

HASIL :



	Nama_Dosen	nama_kota
Edit Copy Delete	Amin S.Kom, M.Kom	Surabaya
Edit Copy Delete	Arzaki S.D, S.Ma	Jakarta
Edit Copy Delete	Budi Hartono, M.T	Bandung
Edit Copy Delete	Citra Anggraini, S.Kom, M	Medan
Edit Copy Delete	Dedi Kurniawan, Dr.	Yogyakarta
Edit Copy Delete	Eka Prasetya, S.T., M.T.	Semarang
Edit Copy Delete	Fajar Nugroho, S.Kom, M.K	Malang
Edit Copy Delete	Gita Lestari, M.Si	Makassar
Edit Copy Delete	Hari Susanto, S.Kom, M.Ko	Palembang
Edit Copy Delete	Indah Permata, S.Kom, M.K	Solo
Edit Copy Delete	Joko Santoso, M.Pd	Bogor
Edit Copy Delete	Kartika Dewi, M.Kom	Balikpapan
Edit Copy Delete	Lutfi Hidayat, Dr.	Padang
Edit Copy Delete	Maya Sari, S.Kom, M.Kom	Denpasar
Edit Copy Delete	Naufal Rizki, M.T	Pekanbaru
Edit Copy Delete	Koko S.Kom, M.Kom	Surabaya
Edit Copy Delete	Arza S.D, S.Ma	Jakarta

Soal 2

Tampilkan daftar **Nama Mahasiswa** beserta **Nama Asal Kotanya.**

Buatlah view yang menampilkan:

- Nama Mahasiswa
- Nama Kota

CREATE VIEW :

```
CREATE VIEW kota_mahasiswa AS
SELECT m.Nama_Mhs, k.nama_kota
FROM mahasiswa m
JOIN kota k ON m.id_kota = k.id_kota;
```

QUERY :

```
SELECT * FROM kota_mahasiswa;
```

HASIL :



	Nama_Mhs	nama_kota
Edit Copy Delete	Budi Santoso	Jakarta
Edit Copy Delete	Siti Aminah	Bandung
Edit Copy Delete	Andi Wijaya	Surabaya
Edit Copy Delete	Dewi Lestari	Medan
Edit Copy Delete	Rizky Pratama	Yogyakarta
Edit Copy Delete	Nur Aisyah	Semarang
Edit Copy Delete	Fajar Nugroho	Malang
Edit Copy Delete	Melati Sari	Makassar
Edit Copy Delete	Ahmad Fauzi	Bandung
Edit Copy Delete	Putri Anggraini	Palembang
Edit Copy Delete	Yusuf Hidayat	Solo
Edit Copy Delete	Lina Marlina	Bandung
Edit Copy Delete	Dimas Saputra	Bogor
Edit Copy Delete	Aulia Rahman	Balikpapan
Edit Copy Delete	Maya Fitriani	Padang
Edit Copy Delete	Hendra Kurniawan	Denpasar
Edit Copy Delete	Novi Andriani	Medan
Edit Copy Delete	Agus Salim	Pekanbaru
Edit Copy Delete	Citra Dewi	Bandar Lampung

Soal 3

Tampilkan daftar **Dosen** beserta **Bidang Minatnya**.

Buatlah view yang menampilkan:

- Nama Dosen
- Nama Bidang minat

CREATE VIEW :

```
CREATE VIEW dosen_bidang AS
SELECT d.Nama_Dosen, b.nama_bidangminat
FROM dosen d
JOIN bidang_minat b ON d.id_bidangminat =
b.id_bidangminat;
```

QUERY :

```
SELECT * FROM dosen_bidang;
```

HASIL :



SELECT * FROM dosen_bidang;

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

	Nama_Dosen	nama_bidangminat
Edit Copy Delete	Amin S.Kom, M.Kom	Teknologi Informasi
Edit Copy Delete	Citra Anggraini, S.Kom, M	Teknologi Informasi
Edit Copy Delete	Fajar Nugroho, S.Kom, M.K	Teknologi Informasi
Edit Copy Delete	Joko Santoso, M.Pd	Teknologi Informasi
Edit Copy Delete	Naufal Rizki, M.T	Teknologi Informasi
Edit Copy Delete	Koko S.Kom, M.Kom	Teknologi Informasi
Edit Copy Delete	Arzaki S.D, S.Ma	Web Development
Edit Copy Delete	Eka Prasetya, S.T., M.T.	Web Development
Edit Copy Delete	Indah Permata, S.Kom, M.K	Web Development
Edit Copy Delete	Lutfi Hidayat, Dr.	Web Development
Edit Copy Delete	Arza S.D, S.Ma	Web Development
Edit Copy Delete	Budi Hartono, M.T	Data Analis
Edit Copy Delete	Gita Lestari, M.Si	Data Analis
Edit Copy Delete	Kartika Dewi, M.Kom	Data Analis
Edit Copy Delete	Dedi Kurniawan, Dr.	Sistem Analis
Edit Copy Delete	Hari Susanto, S.Kom, M.Ko	Sistem Analis
Edit Copy Delete	Maya Sari, S.Kom, M.Kom	Sistem Analis

Soal 4

Tampilkan daftar **Nama Mahasiswa**, **nilai mahasiswa** beserta **nama mata kuliah** dan **dosennya**.

Buatlah view yang menampilkan:

- Nama Mahasiswa
- Nama Mata Kuliah
- Nilai
- Nama Dosen

CREATE VIEW :

```
CREATE VIEW nilai_mahasiswa AS
```

```sql
SELECT m.Nama_Mhs, mk.Nama_MK, d.Nama_Dosen, p.Nilai
FROM mahasiswa m
JOIN perkuliahan p ON m.Nim = p.Nim
JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
JOIN dosen d ON p.Nip = d.Nip;
```

QUERY :

```sql
SELECT * FROM nilai_mahasiswa;
```

HASIL :



SELECT * FROM nilai_mahasiswa;

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	Nama_Mhs	Nama_MK	Nama_Dosen	Nilai
Edit Copy Delete	Budi Santoso	Algoritma dan Pemrograman	Amin S.Kom, M.Kom	A
Edit Copy Delete	Siti Aminah	Algoritma dan Pemrograman	Amin S.Kom, M.Kom	B
Edit Copy Delete	Dewi Lestari	Algoritma dan Pemrograman	Amin S.Kom, M.Kom	A
Edit Copy Delete	Nur Aisyah	Algoritma dan Pemrograman	Amin S.Kom, M.Kom	A
Edit Copy Delete	Melati Sari	Algoritma dan Pemrograman	Amin S.Kom, M.Kom	A
Edit Copy Delete	Putri Anggraini	Algoritma dan Pemrograman	Amin S.Kom, M.Kom	B
Edit Copy Delete	Budi Santoso	Struktur Data	Arzaki S.D, S.Ma	B
Edit Copy Delete	Andi Wijaya	Struktur Data	Arzaki S.D, S.Ma	B
Edit Copy Delete	Rizky Pratama	Struktur Data	Arzaki S.D, S.Ma	B
Edit Copy Delete	Fajar Nugroho	Struktur Data	Arzaki S.D, S.Ma	A
Edit Copy Delete	Putri Anggraini	Struktur Data	Arzaki S.D, S.Ma	A
Edit Copy Delete	Budi Santoso	Basis Data	Amin S.Kom, M.Kom	A
Edit Copy Delete	Andi Wijaya	Basis Data	Amin S.Kom, M.Kom	A
Edit Copy Delete	Nur Aisyah	Basis Data	Arzaki S.D, S.Ma	B
Edit Copy Delete	Ahmad Fauzi	Basis Data	Amin S.Kom, M.Kom	A
Edit Copy Delete	Budi Santoso	Jaringan Komputer	Arzaki S.D, S.Ma	B
Edit Copy Delete	Rizky Pratama	Jaringan Komputer	Amin S.Kom, M.Kom	A
Edit Copy Delete	Fajar Nugroho	Jaringan Komputer	Amin S.Kom, M.Kom	B
Edit Copy Delete	Ahmad Fauzi	Jaringan Komputer	Arzaki S.D, S.Ma	B

Soal 5

Tampilkan daftar **nama Mahasiswa**, **Nim**, beserta **total sks** dan **ipknya**. Buatlah view yang menampilkan:

- Nama Mahasiswa
- NIM
- Total SKS
- IPK

CREATE VIEW :

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW ipk_mahasiswa AS
SELECT
    m.Nama_Mhs,
    m.Nim,
    SUM(mk.Sks) AS total_sks,
    SUM((69 - ASCII(p.Nilai)) * mk.Sks) / SUM(mk.Sks) AS
ipk
FROM perkuliahan p
JOIN mahasiswa m ON p.Nim = m.Nim
JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
GROUP BY m.Nim, m.Nama_Mhs;
```

QUERY :

```sql
SELECT * FROM ipk_mahasiswa;
```

HASIL :



Nama_Mhs	Nim	total_sks	ipk
Budi Santoso	23100001	15	3.6000
Siti Aminah	23100002	15	3.6000
Andi Wijaya	23100003	15	3.4667
Dewi Lestari	23100004	15	3.6000
Rizky Pratama	23100005	14	3.6429
Nur Aisyah	23100006	17	3.5294
Fajar Nugroho	23100007	13	3.6154
Melati Sari	23100008	15	3.6000
Ahmad Fauzi	23100009	17	3.4706
Putri Anggraini	23100010	14	3.5714

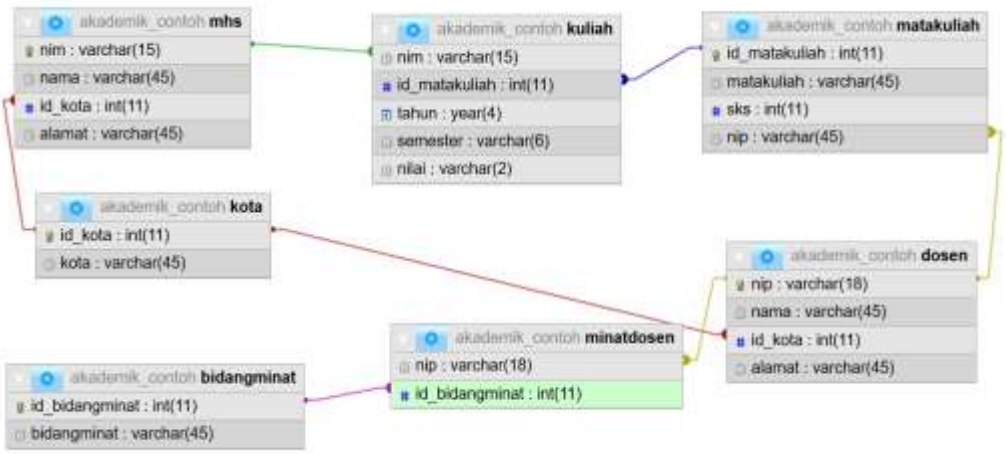
Tugas Stored Procedures & Function Kelompok 1

Kelas: BDL-A

Anggota Kelompok:

1. M. Aminuddin Marhan (240441100018)
2. Muhammad Naufaldi Arzaki (240441100054)
3. Sahrul (240441100058)
4. M. Yoga Saputra (240441100090)
5. Galih Samudra Mubin (240441100105)
6. Adytta Putra Tarigan (240441100139)
7. Mustafa Kamal Bin Kiman (240441100159)

Desain Database



Tugas Kelompok

Stored Procedures

1. Ipk_all()

```
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS ipk_all$$
CREATE
  PROCEDURE akademik_contoh.ipk_all()
  BEGIN
    SELECT nama, nim, (tot_nilai/tot_sks) AS ipk FROM
```

```
      (
        SELECT nama,nim, SUM(sks) AS tot_sks, SUM(nilaix) AS tot_nilai
FROM
        (SELECT nim, id_matakuliah, tahun, (69-ASCII(nilai)) AS nilaix
        FROM kuliah
        WHERE (nim, id_matakuliah,tahun) IN
          (SELECT nim, id_matakuliah, MAX(tahun) AS thn
          FROM kuliah
          GROUP BY nim, id_matakuliah)
        ) a
      NATURAL JOIN mhs
      NATURAL JOIN matakuliah
   GROUP BY nama ORDER BY nama
   ) s;
END$$
DELIMITER ;
```

2. Ipk_mhs()

```
DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS ipk_mhs $$
CREATE PROCEDURE akademik_contoh.ipk_mhs(
   IN nimx VARCHAR(15)
)
BEGIN
   SELECT nama, nim, (tot_nilai / tot_sks) AS ipk
   FROM (
      SELECT
        mhs.nama,
        mhs.nim,
```

```
        SUM(matakuliah.sks) AS tot_sks,
        SUM(a.nilaix) AS tot_nilai
    FROM (
        SELECT
            nim,
            id_matakuliah,
            tahun,
            (69 - ASCII(nilai)) AS nilaix
        FROM kuliah
        WHERE (nim, id_matakuliah, tahun) IN (
            SELECT
                nim,
                id_matakuliah,
                MAX(tahun)
            FROM kuliah
            WHERE nim = nimx
            GROUP BY nim, id_matakuliah
        )
    ) a
    JOIN mhs ON mhs.nim = a.nim
    JOIN matakuliah ON matakuliah.id_matakuliah = a.id_matakuliah
    WHERE mhs.nim = nimx
    GROUP BY mhs.nama, mhs.nim
  ) s;
END $$

DELIMITER ;
```

Fuction

1. Ipk_mhs2(nim)

```
DELIMITER $$
```

```
USE akademik_contoh $$

DROP FUNCTION IF EXISTS ipk_mhs2 $$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION ipk_mhs2(nimx
VARCHAR(15))
RETURNS FLOAT
DETERMINISTIC
READS SQL DATA
BEGIN
   DECLARE ipkx FLOAT;

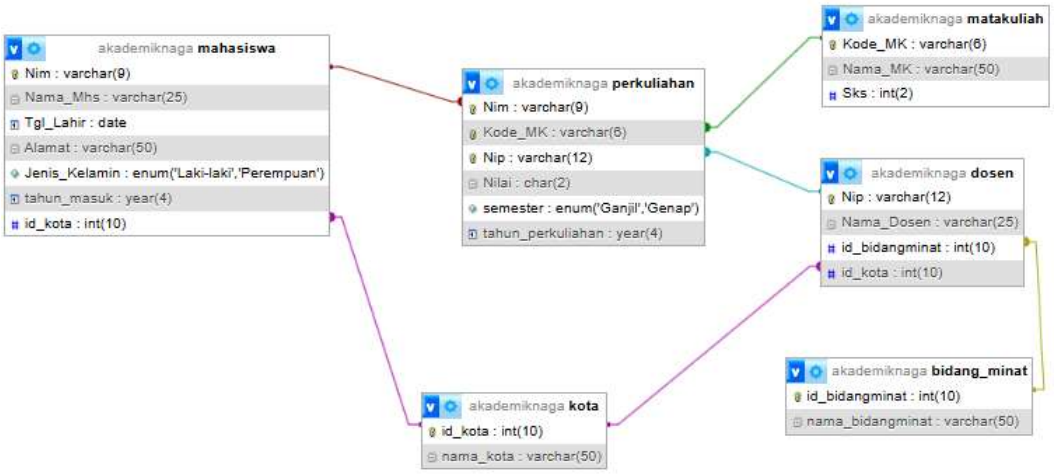
   SELECT (tot_nilai / tot_sks) INTO ipkx
   FROM (
      SELECT
         k.nim,
         SUM(mk.sks) AS tot_sks,
         SUM(69 - ASCII(k.nilai)) AS tot_nilai
      FROM kuliah k
      JOIN matakuliah mk USING(id_matakuliah)
      WHERE (k.nim, k.id_matakuliah, k.tahun) IN (
         SELECT
            nim, id_matakuliah, MAX(tahun)
         FROM kuliah
         WHERE nim = nimx
         GROUP BY nim, id_matakuliah
      )
      GROUP BY k.nim
   ) s;

   RETURN ipkx;
END $$

DELIMITER ;
```

Tugas Individu

Desain Database



M. Aminuddin Marhan (240441100018)

Stored Procedures

Soal:

Buat stored procedures ‘tampil_mahasiswa_di_bawah_C()’ untuk menampilkan daftar nama mahasiswa, matakuliah, nilai, semester, dan tahun perkuliahan yang mengulang matakuliah (matakuliah yang dianggap adalah matakuliah yang terakhir diambil)!

Query membuat procedures:

```
DELIMETER $$

CREATE PROCEDURE bdl_akademik. tampil_mahasiswa_di_bawah_C()
BEGIN
   SELECT
      m.Nama_Mhs,
      mk.Nama_MK,
      p.Nilai,
      p.Semester,
```

```
    p.tahun_perkuliahan
  FROM perkuliahan AS p
  JOIN mahasiswa AS m ON p.Nim = m.Nim
  JOIN matakuliah AS mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
  WHERE
    (p.Nim, p.Kode_MK, p.tahun_perkuliahan, p.Semester) IN (
      SELECT
        p2.Nim,
        p2.Kode_MK,
        MAX(p2.tahun_perkuliahan) AS Tahun,
        (
          SELECT p3.Semester
          FROM perkuliahan p3
          WHERE p3.Nim = p2.Nim
          AND p3.Kode_MK = p2.Kode_MK
          AND p3.tahun_perkuliahan = MAX(p2.tahun_perkuliahan)
          ORDER BY
            CASE p3.Semester
              WHEN 'Genap' THEN 2
              WHEN 'Ganjil' THEN 1
            END DESC
          LIMIT 1
        ) AS Semester
      FROM perkuliahan p2
      GROUP BY p2.Nim, p2.Kode_MK
    )
    AND p.Nilai IN ('D', 'D+', 'E+', 'E')
  ORDER BY m.Nama_Mhs, mk.Nama_MK;
END $$

DELIMETER ;
```

Query memanggil stored procedures:

```
CALL ‘tampil_mahasiswa_di_bawah_C()’;
```

Hasil:

Nama_Mhs	Nama_MK	Nilai	Semester	tahun_perkuliahan
Andi Wijaya	Keamanan Informasi	D+	Genap	2024
Dewi Lestari	Kecerdasan Buatan	D	Genap	2022
Dewi Lestari	Rekayasa Perangkat Lunak	D+	Genap	2022
Novi Andriani	Struktur Data	E+	Genap	2023
Rizky Pratama	Keamanan Informasi	D	Genap	2020
Siti Aminah	Rekayasa Perangkat Lunak	E	Genap	2023

Function

Soal:

Buat function ‘Nama_Bidang Minat(nip_input)’ yang mengembalikan nama bidang minat dosen yang menerima input berupa NIP!

Query membuat function:

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION bdl_akademik.Nama_Bidang_Minat(nip_input VARCHAR(12))
RETURNS VARCHAR(50)
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE hasil VARCHAR(50);

  SELECT bm.nama_bidangminat
  INTO hasil
  FROM dosen AS d
```

```
    JOIN bidang_minat AS bm ON d.id_bidangminat = bm.id_bidangminat
    WHERE d.Nip = nip_input
    LIMIT 1;

    RETURN hasil;
END$$

DELIMITER ;
```

Query memanggil function:

```
SELECT Nama_Bidang_Minat('192168111102');
```

Hasil:

Nama_Bidang_Minat('192168111102')
Web Development

Trigger

Soal:

Buat trigger ‘trg_catat_mengulang’ yang otomatis memasukkan data ke tabel ‘mengulang’ setiap kali mahasiswa mendapat nilai di bawah C di tabel ‘perkuliahan’

Query membuat tabel mengulang:

```
CREATE TABLE bdl_akademik.mengulang (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nim VARCHAR(9),
    Kode_MK VARCHAR(6),
    Nilai CHAR(2),
);
```

Query membuat trigger:

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER akademik_bdl.trg_catat_mengulang
AFTER INSERT ON perkuliahan
FOR EACH ROW
BEGIN
   IF NEW.Nilai IN ('D', 'D+', 'E', 'E+') THEN
      INSERT INTO mengulang (Nim, Kode_MK, Nilai)
      VALUES (NEW.Nim, NEW.Kode_MK, NEW.Nilai);
   END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

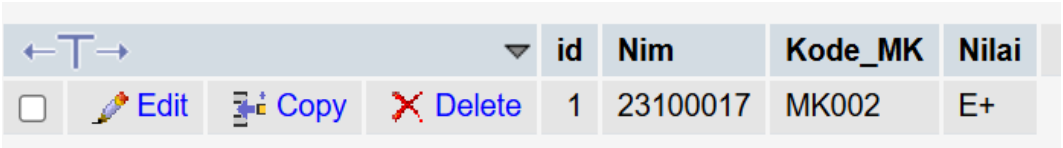
Query untuk uji coba trigger:

```
INSERT INTO `perkuliahan` (`Nim`, `Kode_MK`, `Nip`, `Nilai`, `semester`, `tahun_perkuliahan`) VALUES (‘23100017', 'MK002', '192168111101', 'E+', 'Genap', '2023');
```

Query memanggil tabel mengulang:

```
SELECT * FROM ‘mengulang’
```

Hasil:



Sahrul (240441100058)

1. STORED PROCEDURE

pertanyaan

Admin ingin cara cepat menambah data mahasiswa tanpa mengetik query insert berulang. Buat stored procedure untuk menambahkan mahasiswa baru ke tabel mahasiswa.

QUERY

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_mahasiswa;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_tambah_mahasiswa (
   IN p_nim VARCHAR(9),
   IN p_nama VARCHAR(25),
   IN p_tgl DATE,
   IN p_jk VARCHAR(15),
   IN p_tahun YEAR,
   IN p_kota INT )
BEGIN
   INSERT INTO mahasiswa (Nim, Nama_Mhs, Tgl_Lahir, Jenis_Kelamin, tahun_masuk, id_kota)
   VALUES (p_nim, p_nama, p_tgl, p_jk, p_tahun, p_kota);
END $$
DELIMITER ;
-- Menjalankan prosedur untuk menambah data mahasiswa
CALL sp_tambah_mahasiswa(
   '230501001',
   'Aldi Saputra',
   '2005-08-12',
   'Laki-laki',
   2023,
   1
);
```

OUTPUT



	Nim	Nama_Mhs	Tgl_Lahir	Alamat	Jenis_Kelamin	tahun_masuk	id_kota
Edit Copy Delete	236501001	Aldi Saputra	2005-08-12		Laki-laki	2023	1

2. FUNCTION

PERTANYAAN

Bagian akademik ingin mengetahui **jumlah mahasiswa yang berasal dari suatu kota tertentu** berdasarkan data yang tersimpan pada tabel **mahasiswa**.

Untuk mempermudah proses tersebut, diperlukan sebuah **function** yang dapat menerima **id_kota** sebagai parameter dan mengembalikan **total jumlah mahasiswa** yang berasal dari kota tersebut.

QUERY

```
DROP FUNCTION IF EXISTS fn_jumlah_mhs_kota;
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION fn_jumlah_mhs_kota(p_id_kota INT)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE total_mhs INT DEFAULT 0;

    SELECT COALESCE(COUNT(*), 0)
    INTO total_mhs
    FROM mahasiswa
    WHERE id_kota = p_id_kota;

    RETURN total_mhs;
END $$
DELIMITER ;
SELECT fn_jumlah_mhs_kota(1) AS jumlah_mahasiswa;
DELIMITER ;
```

```
SELECT fn_total_sks_mahasiswa('230501001') AS total_sks;
```

OUTPUT

jumlah_mahasiswa
3

3. TRIGGER

Pertanyaan

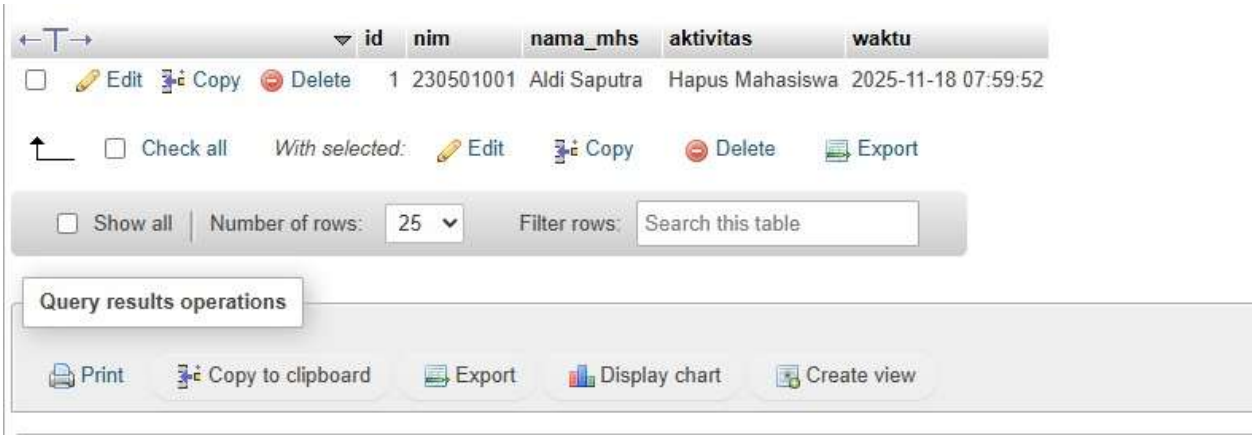
Setiap kali data mahasiswa dihapus, sistem harus menyimpan catatan ke tabel *log_hapus_mahasiswa*. Buat trigger yang mencatat NIM dan nama mahasiswa yang dihapus.

QUERY

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS log_hapus_mahasiswa
(    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    nim
VARCHAR(20),    nama_mhs VARCHAR(50),    aktivitas
VARCHAR(30),    waktu DATETIME
);
 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_hapus_mahasiswa;
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_hapus_mahasiswa
BEFORE DELETE ON mahasiswa
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO log_hapus_mahasiswa (nim, nama_mhs, aktivitas, waktu)
   VALUES (OLD.Nim, OLD.Nama_Mhs, 'Hapus Mahasiswa', NOW());
END $$
```

Output



Galih Samudra Mubin (240441100105)

SOAL STORED PROCEDURE

“Buatlah stored procedure yang menampilkan daftar mahasiswa beserta mata kuliah yang pernah diambil, namun hanya untuk mahasiswa yang berasal dari kota tertentu.”

QUERY

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetMahasiswaByKota(IN namaKota VARCHAR(50))

BEGIN

   SELECT m.Nim, m.Nama_Mhs, k.nama_kota, mk.Nama_MK, p.Nilai

   FROM mahasiswa m

   JOIN kota k ON m.id_kota = k.id_kota

   JOIN perkuliahan p ON m.Nim = p.Nim

   JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK

   WHERE k.nama_kota = namaKota;

END$$
```

```
DELIMITER ;
```

QUERY UJI COBA

Menampilkan mahasiswa yang berasal dari kota Bandung

```
CALL GetMahasiswaByKota('Bandung');
```

HASIL

Nim	Nama_Mhs	nama_kota	Nama_MK	Nilai
23100002	Siti Aminah	Bandung	Algoritma dan Pemrograman	B
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung	Basis Data	A
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung	Jaringan Komputer	B
23100002	Siti Aminah	Bandung	Pemrograman Web	A
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung	Pemrograman Web	A
23100002	Siti Aminah	Bandung	Rekayasa Perangkat Lunak	A
23100002	Siti Aminah	Bandung	Kecerdasan Buatan	B
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung	Kecerdasan Buatan	B
23100002	Siti Aminah	Bandung	Analisis dan Desain Sistem	A
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung	Matematika Diskrit	A
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung	Pengolahan Citra Digital	B

SOAL FUNCTION

“Buat function untuk menghitung total SKS yang pernah diambil oleh seorang mahasiswa berdasarkan NIM”

QUERY

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION TotalSKS_Mahasiswa(nimMhs VARCHAR(9))

RETURNS INT

DETERMINISTIC

BEGIN

   DECLARE total_sks INT;
```

```
    SELECT SUM(mk.Sks)
    INTO total_sks
    FROM perkuliahan p
    JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
    WHERE p.Nim = nimMhs;
    RETURN total_sks;
END$$
DELIMITER ;
```

QUERY UJI COBA

Menghitung total SKS seorang mahasiswa

```
SELECT TotalSKS_Mahasiswa('23100001') AS Total_SKS;
```

HASIL

Total_SKS
15

SOAL TRIGGER

Buatlah trigger yang otomatis mengisi nilai default ‘Ganjil’ untuk kolom semester jika data baru pada tabel perkuliahan disimpan tanpa nilai semester.

QUERY

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER SetDefaultSemester
BEFORE INSERT ON perkuliahan
FOR EACH ROW
BEGIN
```

```
  IF NEW.semester = '' OR NEW.semester IS NULL THEN
    SET NEW.semester = 'Ganjil';
  END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

QUERY UJI COBA

```
INSERT INTO perkuliahan (Nim, Kode_MK, Nip, Nilai, semester, tahun_perkuliahan)
VALUES ('23100001', 'MK004', '192168111012', 'A', '', '2024');
```

HASIL

Nim	Kode_MK	Nip	Nilai	semester	tahun_perkuliahan
23100001	MK006	192168111012	A	Ganjil	2023

Muhammad Naufaldi Arzaki (240441100054)

Stored Procedure

Soal Stored Procedure:

Buat sebuah query untuk menampilkan nama kota mahasiswa untuk parameternnya menerima nama kota dan menampilkan semua mahasiswa yang berasal dari kota tersebut.

Query Membuat Procedures:

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE CariMahasiswaByKota(IN pKota VARCHAR(50))
BEGIN
  SELECT m.Nim, m.Nama_Mhs, k.nama_kota
```

```
    FROM mahasiswa m
    JOIN kota k ON m.id_kota = k.id_kota
    WHERE k.nama_kota = pKota;
END $$

DELIMITER ;
```

Query untuk memanggil:

```
CALL CariMahasiswaByKota('Bandung');
```

Hasil:

Nim	Nama_Mhs	nama_kota
23100002	Siti Aminah	Bandung
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung
23100012	Lina Marlina	Bandung

Function

Soal Function:

Buat sebuah query untuk menghitung umur dari mahasiswa yang menerima parameter tanggal lahir mahasiswa dan mengembalikan umur mahasiswa dalam tahun.

Query Membuat Function:

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION HitungUmur(pTgl DATE)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
```

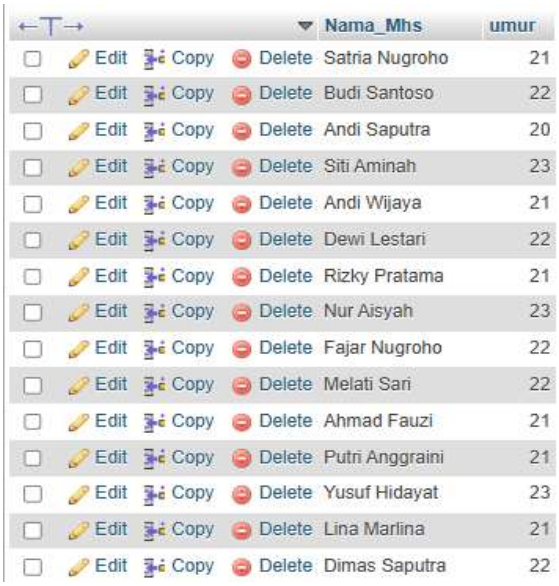
```
    RETURN TIMESTAMPDIFF(YEAR, pTgl, CURDATE());
END $$

DELIMITER ;
```

Query untuk memanggil:

```
SELECT Nama_Mhs, HitungUmur(Tgl_Lahir) AS umur
FROM mahasiswa;
```

Hasil:



	Nama_Mhs	umur
Edit Copy Delete	Satria Nugroho	21
Edit Copy Delete	Budi Santoso	22
Edit Copy Delete	Andi Saputra	20
Edit Copy Delete	Siti Aminah	23
Edit Copy Delete	Andi Wijaya	21
Edit Copy Delete	Dewi Lestari	22
Edit Copy Delete	Rizky Pratama	21
Edit Copy Delete	Nur Aisyah	23
Edit Copy Delete	Fajar Nugroho	22
Edit Copy Delete	Melati Sari	22
Edit Copy Delete	Ahmad Fauzi	21
Edit Copy Delete	Putri Anggraini	21
Edit Copy Delete	Yusuf Hidayat	23
Edit Copy Delete	Lina Marlina	21
Edit Copy Delete	Dimas Saputra	22

Trigger

Soal Trigger:

Buat sebuah query yang mencegah penambahan mata kuliah jika nama mata kuliah yang sama sudah ada di database.

Query Membuat Trigger:

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER set_default_nilai
BEFORE INSERT ON perkuliahan
```

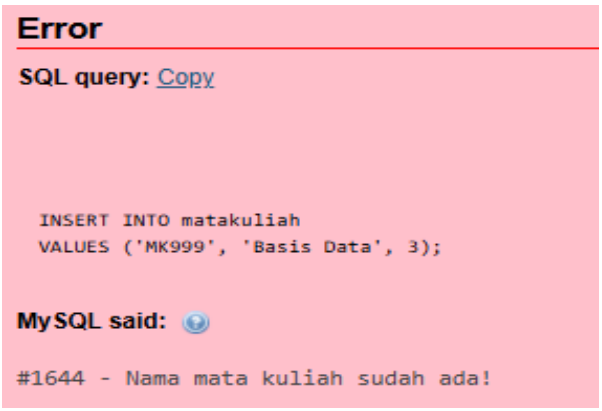
```
FOR EACH ROW
BEGIN
   IF NEW.Nilai = '' THEN
      SET NEW.Nilai = 'A';
   END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

Query Uji Trigger:

```
INSERT INTO matakuliah
VALUES ('MK999', 'Basis Data', 3);
```

Hasil:



Adytta Putra Tarigan (240441100139)

Soal :

1. **Stored Procedure**
   - Buatlah Stored Procedure dengan nama HitungMhsPerKota yang berfungsi untuk menghasilkan laporan mengenai jumlah mahasiswa yang berasal dari setiap kota di dalam database.

     Query Membuat SP

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE HitungMhsPerKota ()
BEGIN
        SELECT nama_kota, COUNT(Nim) AS Jumlah_Mahasiswa
        FROM kota NATURAL JOIN mahasiswa
        GROUP BY nama_kota
    ORDER BY Jumlah_Mahasiswa DESC;
END //
DELIMITER ;
```

Query Memanggil SP

```
CALL HitungMhsPerKota();
```

Hasil

nama_kota	Jumlah_Mahasiswa
Bandung	3
Medan	2
Jakarta	2
Makassar	1
Denpasar	1
Surabaya	1
Malang	1
Padang	1
Semarang	1
Balikpapan	1
Yogyakarta	1
Bogor	1
Solo	1
Bandar Lampung	1
Palembang	1
Pekanbaru	1

2. Function

Membuat function yang menerima nilai dari tabel perkuliahan dan mengembalikan 'LULUS' jika nilai > 60 atau 'GAGAL' jika nilai < 60.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION CekKelulusan(nilai_mhs CHAR(2))
RETURNS VARCHAR(10)
BEGIN
   DECLARE nilai_numerik INT;
   IF nilai_mhs = 'A' THEN SET nilai_numerik = 100;
```

```
            ELSEIF nilai_mhs = 'B' THEN SET nilai_numerik = 80;
            ELSEIF nilai_mhs = 'C' THEN SET nilai_numerik = 60;
            ELSEIF nilai_mhs = 'D' THEN SET nilai_numerik = 40;
            ELSE SET nilai_numerik = 0;
            END IF;

            IF nilai_numerik > 60 THEN
               RETURN 'LULUS';
            ELSE
               RETURN 'GAGAL';
            END IF;
         END$$
DELIMITER ;
```

Query Memanggil Function

```
SELECT CekKelulusan('A');
```

Hasil

CekKelulusan('A')
LULUS

3. Trigger

- Buat trigger yang secara otomatis menghapus semua record di tabel kuliah (nilai-nilai yang pernah diambil) setiap kali record mahasiswa di tabel mhs dihapus

  Query Membuat Trigger

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER hapus_perkuliahan_setelah_hapus_mhs
AFTER DELETE ON mahasiswa
FOR EACH ROW
BEGIN
```

```
  DELETE FROM perkuliahan
  WHERE Nim = OLD.Nim;
END $$

DELIMITER ;
```

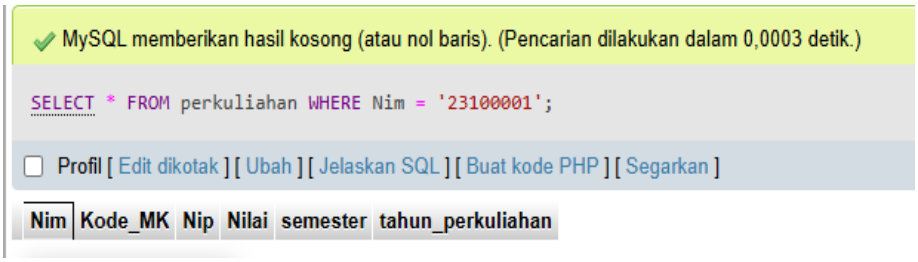
Query hapus mahasiswa berdasarkan NIM

```
DELETE FROM mahasiswa WHERE Nim = '23100001';
```

Query untuk mengecek hasilnya

```
SELECT * FROM perkuliahan WHERE nim = 23100001';
```

Hasil



M. Yoga Saputra (240441100090)

Soal :

1. Stored Procedure

   Buatlah stored procedure bernama cari_mahasiswa_kota untuk menampilkan daftar mahasiswa berdasarkan **nama kota** yang diinputkan sebagai parameter. Tampilkan: Nim, Nama_Mhs, Nama_Kota.

   Query Membuat SP

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE cari_mahasiswa_kota(IN kota_input VARCHAR(50))
```

```
BEGIN
    SELECT
        m.Nim,
        m.Nama_Mhs,
        k.nama_kota
    FROM mahasiswa m
    JOIN kota k ON m.id_kota = k.id_kota
    WHERE k.nama_kota = kota_input;
END$$
DELIMITER ;
```

Query Memanggil SP

```
CALL cari_mahasiswa_kota('Bandung');
```

Hasil

Nim	Nama_Mhs	nama_kota
23100002	Siti Aminah	Bandung
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung
23100012	Lina Marlina	Bandung

2. Function

Buat function bernama nilai_to_bobot yang mengubah huruf nilai menjadi bobot angka:

Nilai	**Bobot**
A	4
B	3
C	2
D	1
E	0

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION nilai_to_bobot(n CHAR(2))
```

```
        RETURNS INT
        DETERMINISTIC
        BEGIN
          RETURN CASE
            WHEN n = 'A' THEN 4
            WHEN n = 'B' THEN 3
            WHEN n = 'C' THEN 2
            WHEN n IN ('D','D+') THEN 1
            WHEN n IN ('E','E+') THEN 0
            ELSE NULL
          END;
        END$$
DELIMITER ;
```

Query Memanggil Function

```
SELECT nilai_to_bobot('B');
```

Hasil

nilai_to_bobot('B')
3

3. Trigger

Buat trigger yang mencatat perubahan dosen pengampu mata kuliah pada tabel perkuliahan. Jika kolom Nip berubah, maka simpan ke tabel log_dosen_mk:

Query Membuat Trigger

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_log_dosen_update
AFTER UPDATE ON perkuliahan
FOR EACH ROW
BEGIN
```

```
  IF NEW.Nip <> OLD.Nip THEN
    INSERT INTO log_dosen_mk (Nim, Kode_MK, Nip_Lama, Nip_Baru)
    VALUES (OLD.Nim, OLD.Kode_MK, OLD.Nip, NEW.Nip);
  END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

Query untuk mengecek hasilnya

```
SELECT * FROM perkuliahan WHERE nim = 23100001';
```

Hasil



Tugas Pengayaan Kelompok 1

Kelas: BDL-A

Anggota Kelompok:

1. M. Aminuddin Marhan (240441100018)
2. Muhammad Naufaldi Arzaki (240441100054)
3. Sahrul (240441100058)
4. M. Yoga Saputra (240441100090)
5. Galih Samudra Mubin (240441100105)
6. Adytta Putra Tarigan (240441100139)
7. Mustafa Kamal Bin Kiman (240441100159)

Tugas Kelompok

Gambar Tabel Database

	no_nota	nama_pembeli	karyawan	tgl	tot_hrg
Edit Copy Delete	1010	anam	Agus	2023-02-08	101000
Edit Copy Delete	1011	fajar	Budi	2019-03-07	101100
Edit Copy Delete	1012	yuli	Agus	2019-03-05	101200
Edit Copy Delete	1013	agos	Iwan	2019-03-07	101300
Edit Copy Delete	1014	suep	Agus	2019-04-06	101400
Edit Copy Delete	1015	gogon	Wati	2019-05-01	101500
Edit Copy Delete	1016	paijo	Budi	2019-06-04	101600
Edit Copy Delete	1017	painem	Iwan	2019-11-03	101700
Edit Copy Delete	1018	zuher	Wati	2019-09-02	101800
Edit Copy Delete	1020	dewi	Agus	2019-10-07	102000

3. Menampilkan total (jumlah) transaksi per 3 bulanan

Query:

```
SELECT
  SUM(CASE
        WHEN MONTH(tgl) BETWEEN 1 AND 3
        THEN tot_hrg
    END) AS triwulan1,
```

```
  SUM(CASE
        WHEN MONTH(tgl) BETWEEN 4 AND 6
        THEN tot_hrg
    END) AS triwulan2,

  SUM(CASE
        WHEN MONTH(tgl) BETWEEN 7 AND 9
        THEN tot_hrg
    END) AS triwulan3,

  SUM(CASE
        WHEN MONTH(tgl) BETWEEN 10 AND 12
        THEN tot_hrg
    END) AS triwulan4
FROM transaksi;
```

Output:

triwulan1	triwulan2	triwulan3	triwulan4
404600	304500	101800	203700

4. Menampilkan data transaksi (nota) per 3 bulanan

Query:

```
SELECT
  no_nota,
  nama_pembeli,
  karyawan,
  tgl,

  CASE WHEN MONTH(tgl) BETWEEN 1 AND 3 THEN tot_hrg ELSE 0 END
AS triwulan1,
```

```
   CASE WHEN MONTH(tgl) BETWEEN 4 AND 6 THEN tot_hrg ELSE 0 END AS triwulan2,

   CASE WHEN MONTH(tgl) BETWEEN 7 AND 9 THEN tot_hrg ELSE 0 END AS triwulan3,

   CASE WHEN MONTH(tgl) BETWEEN 10 AND 12 THEN tot_hrg ELSE 0 END AS triwulan4

FROM transaksi
ORDER BY tgl;
```

Output:

	no_nota	nama_pembeli	karyawan	tgl	triwulan1	triwulan2	triwulan3	triwulan4
Edit Copy Delete	1010	anam	Agus	2023-02-08	101000	0	0	0
Edit Copy Delete	1011	fajar	Budi	2019-03-07	101100	0	0	0
Edit Copy Delete	1012	yuli	Agus	2019-03-05	101200	0	0	0
Edit Copy Delete	1013	agos	Iwan	2019-03-07	101300	0	0	0
Edit Copy Delete	1014	susp	Agus	2019-04-06	0	101400	0	0
Edit Copy Delete	1015	gogon	Wati	2019-05-01	0	101500	0	0
Edit Copy Delete	1016	paijo	Budi	2019-06-04	0	101600	0	0
Edit Copy Delete	1017	painem	Iwan	2019-11-03	0	0	0	101700
Edit Copy Delete	1018	zuher	Wati	2019-09-02	0	0	101800	0
Edit Copy Delete	1020	dewi	Agus	2019-10-07	0	0	0	102000

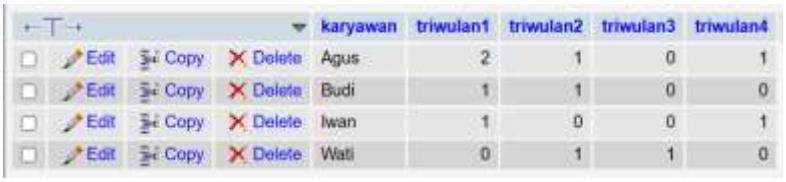
5. Menampilkan daftar karyawan dan jumlah transaksi yang ditangani

Query:

```
SELECT
   karyawan,
   SUM(CASE WHEN QUARTER(tgl) = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS triwulan1,
   SUM(CASE WHEN QUARTER(tgl) = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS triwulan2,
   SUM(CASE WHEN QUARTER(tgl) = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS triwulan3,
   SUM(CASE WHEN QUARTER(tgl) = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS triwulan4
FROM transaksi
```

```
GROUP BY karyawan
HAVING karyawan IS NOT NULL;
```

Output:



	karyawan	triwulan1	triwulan2	triwulan3	triwulan4
Edit Copy Delete	Agus	2	1	0	1
Edit Copy Delete	Budi	1	1	0	0
Edit Copy Delete	Iwan	1	0	0	1
Edit Copy Delete	Wati	0	1	1	0

Tugas Individu

Desain Database



M. Aminuddin Marhan (240441100018)

Soal:

Buat query untuk menampilkan mahasiswa yang IPKnya lebih dari atau sama dengan 2.75

Query:

```
SELECT
  m.Nama_Mhs,
  SUM(
    CASE p.Nilai
      WHEN 'A'  THEN 4 * mk.Sks
      WHEN 'B+' THEN 3.5 * mk.Sks
      WHEN 'B'  THEN 3 * mk.Sks
      WHEN 'C+' THEN 2.5 * mk.Sks
      WHEN 'C'  THEN 2 * mk.Sks
      WHEN 'D+' THEN 1.5 * mk.Sks
      WHEN 'D'  THEN 1 * mk.Sks
      ELSE 0
    END
```

```
    ) / SUM(mk.Sks) AS IPK
FROM mahasiswa m
JOIN perkuliahan p ON m.Nim = p.Nim
JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
GROUP BY m.Nim
HAVING IPK >= 2.75;
```

Output:

Nama_Mhs	IPK
Budi Santoso	3.60000
Siti Aminah	2.80000
Andi Wijaya	3.13333
Rizky Pratama	3.35714
Nur Aisyah	3.52941
Fajar Nugroho	3.61538
Melati Sari	3.60000
Ahmad Fauzi	3.47059
Putri Anggraini	3.57143

Sahrul (240441100058)

Pertanyaan:

Tampilkan daftar mahasiswa yang jumlah mata kuliah yang diambilnya lebih dari 3. Hitung total mata kuliah per mahasiswa menggunakan GROUP BY, lalu gunakan HAVING untuk memfilter mahasiswa yang mengambil lebih dari tiga mata kuliah.

Query

```
SELECT
    a.Nim,
    b.Nama_Mhs,
```

```
   COUNT(a.Kode_MK) AS jumlah_matakuliah
FROM perkuliahan a
JOIN mahasiswa b ON a.Nim = b.Nim
GROUP BY a.Nim
HAVING COUNT(a.Kode_MK) > 3;
```

Output

Nim	Nama_Mhs	jumlah_matakuliah
23100001	Budi Santoso	5
23100002	Siti Aminah	5
23100003	Andi Wijaya	6
23100004	Dewi Lestari	5
23100005	Rizky Pratama	5
23100006	Nur Aisyah	6
23100007	Fajar Nugroho	5
23100008	Melati Sari	5
23100009	Ahmad Fauzi	6
23100010	Putri Anggraini	5

Galih Samudra Mubin (240441100105)

SOAL

Buatlah sebuah query untuk menampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan semester dan tahun, dengan ketentuan yang memiliki lebih dari 100 mahasiswa.

QUERY

```
SELECT
   semester,x`
   tahun,
   COUNT(Nim) AS jumlah_mahasiswa
FROM perkuliahan
GROUP BY semester, tahun
HAVING COUNT(Nim) > 100;
```

HASIL

semester	tahun_perkuliahan	jumlah_mahasiswa

Muhammad Naufaldi Arzaki (240441100054)

Soal Having:

Buatkan query untuk menampilkan NIM, Nama Mahasiswa, Kota, dan tahun masuk yang memiliki total SKS mata kuliah lebih dari 12 SKS

```
SELECT
    m.Nim,
    m.Nama_Mhs,
    k.nama_kota,
    m.tahun_masuk,
    SUM(mk.Sks) AS total_sks
FROM mahasiswa m
JOIN kota k ON m.id_kota = k.id_kota
JOIN perkuliahan p ON m.Nim = p.Nim
JOIN matakuliah mk ON p.Kode_MK = mk.Kode_MK
GROUP BY m.Nim
HAVING total_sks > 12;
```

Output:

Nim	Nama_Mhs	nama_kota	tahun_masuk	total_sks
23100001	Budi Santoso	Jakarta	2021	15
23100002	Siti Aminah	Bandung	2021	15
23100003	Andi Wijaya	Surabaya	2022	15
23100004	Dewi Lestari	Medan	2022	15
23100005	Rizky Pratama	Yogyakarta	2023	14
23100006	Nur Aisyah	Semarang	2021	17
23100007	Fajar Nugroho	Malang	2021	13
23100008	Melati Sari	Makassar	2022	15
23100009	Ahmad Fauzi	Bandung	2023	17
23100010	Putri Anggraini	Palembang	2022	14

Adytta Putra Tarigan (240441100139)

Soal Having :

Buat query untuk menampilkan mata kuliah yang diambil lebih dari 4 mahasiswa.

Query :

```
SELECT
    p.Kode_MK,
    m.Nama_MK,
    COUNT(p.Nim) AS jumlah_mahasiswa
FROM perkuliahan p
JOIN matakuliah m ON p.Kode_MK = m.Kode_MK
GROUP BY p.Kode_MK, m.Nama_MK
HAVING COUNT(p.Nim) > 4;
```

Output

Kode_MK	Nama_MK	jumlah_mahasiswa
MK001	Algoritma dan Pemrograman	6
MK002	Struktur Data	5
MK005	Sistem Operasi	5
MK006	Pemrograman Web	5
MK007	Rekayasa Perangkat Lunak	5

M. Yoga Saputra (240441100090)

Soal Having :

Tampilkan daftar dosen yang mengajar lebih dari 6 mata kuliah sehingga memiliki beban kerja tinggi Gunakan GROUP BY Nip dan HAVING untuk menampilkan dosen dengan beban mengajar berlebih.

Query :

```
SELECT
    d.Nip,
    d.Nama_Dosen,
    COUNT(p.Kode_MK) AS jumlah_matkul_ajar
```

```
FROM perkuliahan p
JOIN dosen d ON p.Nip = d.Nip
GROUP BY d.Nip, d.Nama_Dosen
HAVING jumlah_matkul_ajar > 6;
```

Output

Nip	Nama_Dosen	jumlah_matkul_ajar
192168111012	Amin S.Kom, M.Kom	30
192168111094	Arzaki S.D, S.Ma	23